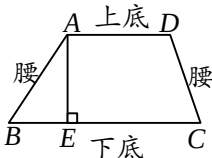
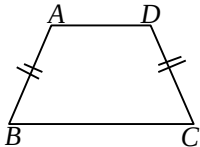
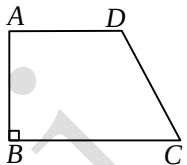


梯形

名称	梯形	等腰梯形	直角梯形
定义	一组对边平行，另一组对边不平行的四边形叫做梯形	两腰相等的梯形叫做等腰梯形	有一个角是直角的梯形叫做直角梯形
图形			
符号语言	梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$.	梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB = CD$.	梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle B = 90^\circ$.
相关概念	梯形的底：梯形中平行的两边叫做梯形的底。较短的底叫做上底，较长的底叫做下底（与位置无关）； 梯形的腰：梯形中不平行的两边叫做腰； 梯形的高：两底间的距离叫做高。		

等腰梯形的性质及判定

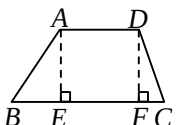
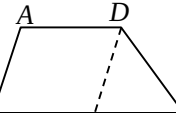
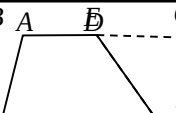
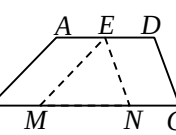
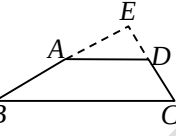
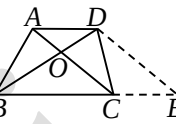
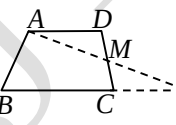
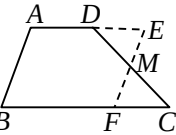
1. 性质：

- (1) 由定义可知：两腰相等，两底平行；
- (2) 同一底上的两个角相等；
- (3) 对角线相等；
- (4) 等腰梯形是轴对称图形，对称轴为两底中点的连线所在的直线。

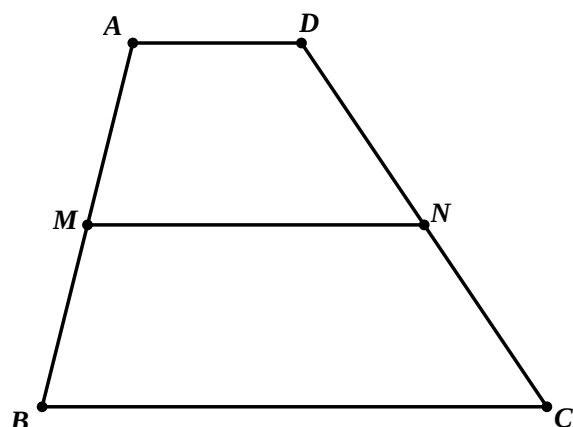
2. 判定：

- (1) 两腰相等的梯形是等腰梯形；
- (2) 同一底上的两个角相等的梯形是等腰梯形；
- (3) 对角线相等的梯形是等腰梯形。

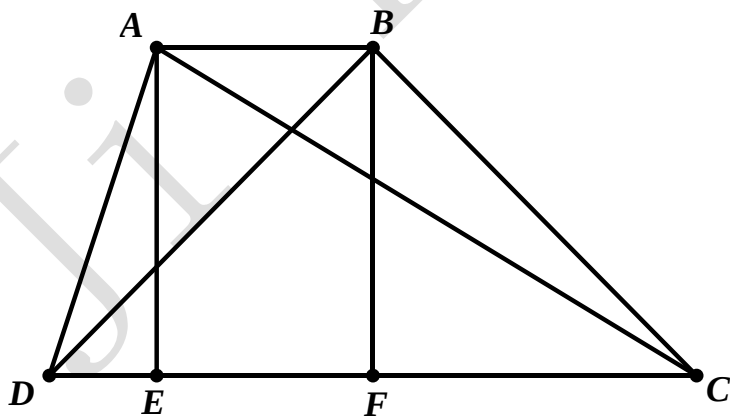
梯形中的常见辅助线

类型	图形	作法	本质	典型应用
与高有关		过 A 作 $AE \perp BC$ 于 E , 过 D 作 $DF \perp BC$ 于 F (简称作双高)	把梯形转化为一个矩形和两个直角三角形	面积计算
与腰有关		过 D 作 $DE \parallel AB$ 交 BC 于 E (平移一腰)	把梯形转化为一个平行四边形和集中两腰、上下底之差的三角形 ($\triangle DEC$)	梯形中四边关系
		过 C 作 $CE \parallel AB$, 交 AD 延长线于 E (平移一腰)		
		过 E 作 $EM \parallel AB$ 交 BC 于 M , $EN \parallel DC$ 交 BC 于 N (平移两腰)	把梯形转化为两个平行四边形和一个集中两腰和上下底之差的三角形 ($\triangle EMN$)	中考热点, 梯形中构造特殊三角形
		分别延长 BA 、 CD 交于点 E (补成三角形)	$\triangle EBC$ 为三角形	
与对角线有关		过 D 作 $DE \parallel AC$ 交 BC 延长线于 E (平移对角线)	把梯形转化为一个平行四边形 ($ADEC$) 和一个集中两条对角线与上下底之和的三角形 ($\triangle BDE$)	集中对角线
与腰中点有关		连结 AM 并延长交 BC 延长线于 E (倍长类中线)	将梯形切割拼接成一个与它面积相等的三角形 ($\triangle ABE$)	梯形的中位线证明; 梯形拼接成三角形或四边形
		过 M 作 $EF \parallel AB$ 交 BC 于 F , 交 AD 延长线于 E (倍长类中线)	将梯形切割拼接成一个和与它面积相等的平行四边形 ($ABFE$)	

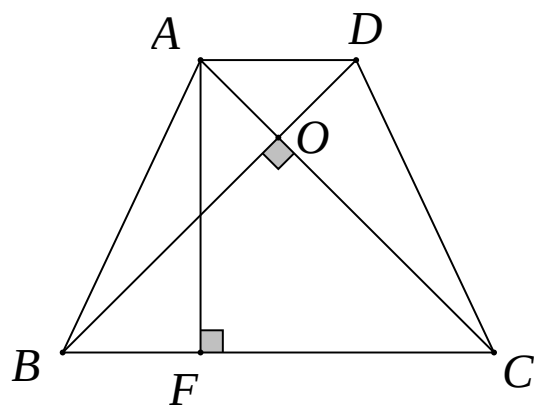
1. 如图, M, N 分别是梯形 $ABCD$ 相应边的中点, 证明: $MN \parallel BC$.



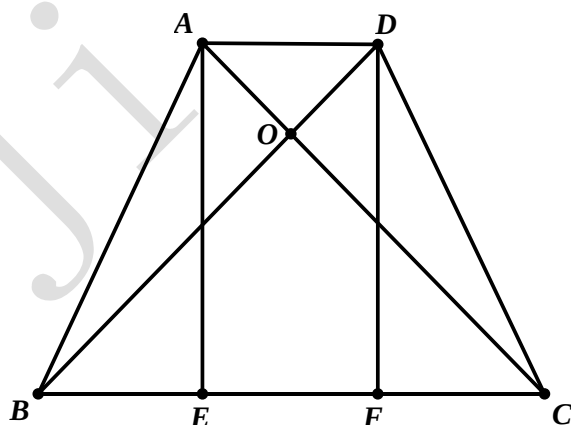
2. 如图, $AB \parallel DC$, $AE, BF \perp DC$, $AE=12$, $BD=15$, $AC=20$, 求梯形 $ABCD$ 的面积.



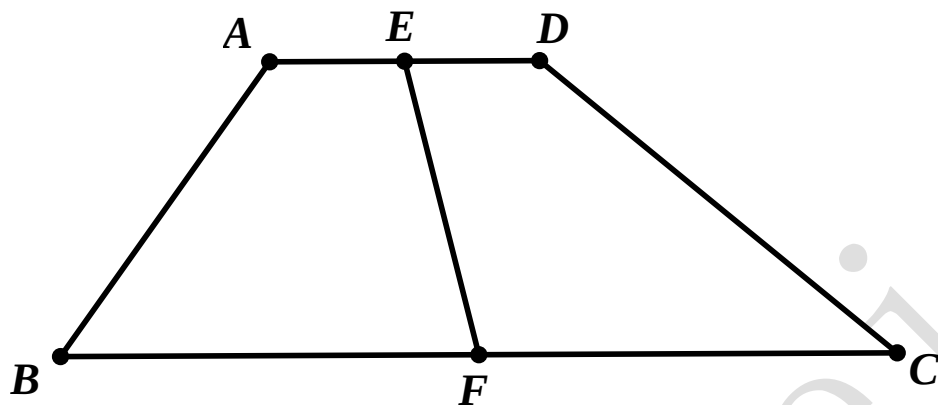
3. 如图，在等腰梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AB = DC$ ，且 $AC \perp BD$ ， AF 是梯形的高，梯形的面积是 49cm^2 ，求梯形的高。



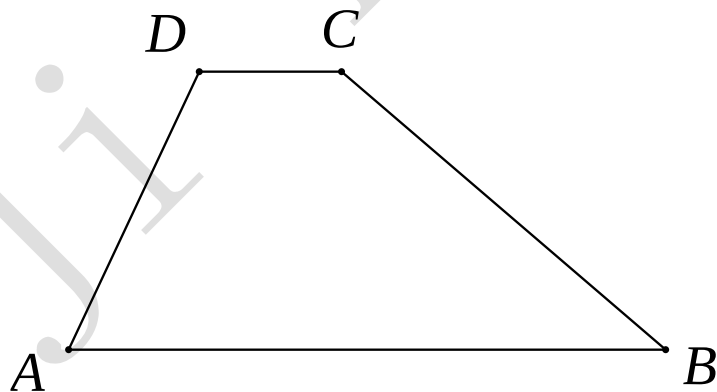
4. 如图，在等腰梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，对角线 $AC \perp BD$ 于点 O 。 $AE \perp BC$ ， $DF \perp BC$ ，垂足分别为 E, F 。设 $AD = a$ ， $BC = b$ ，求四边形 $AEFD$ 的周长。



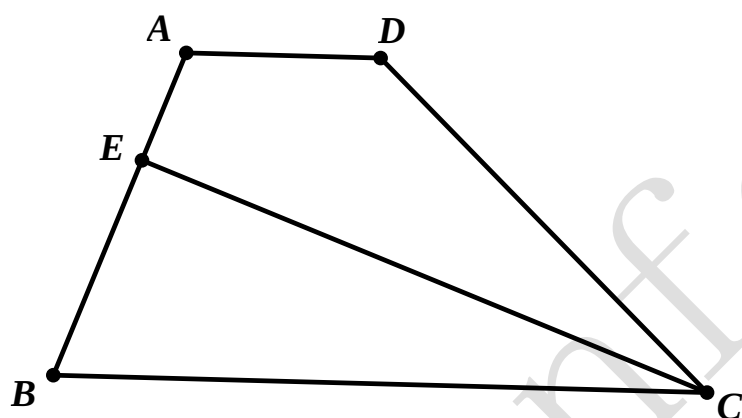
5. 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle B + \angle C = 90^\circ$, $AD=1$, $BC=3$, E 、 F 分别是 AD 、 BC 的中点, 求 EF 的长.



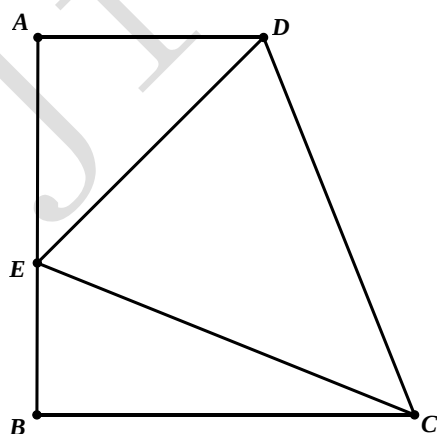
6. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle D = 2\angle B$, AD 和 CD 的长度分别为 a, b , 那么求 AB 的长.



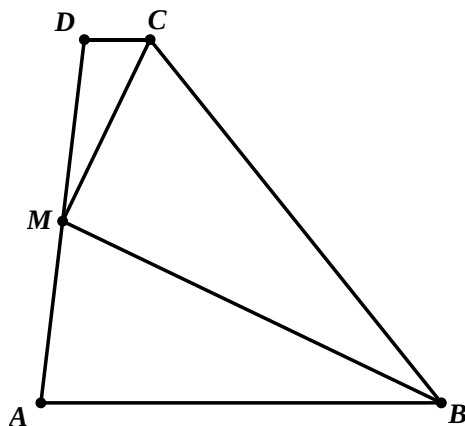
7. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， CE 是 $\angle BCD$ 的平分线，且 $CE \perp AB$ 于 E ， $BE=2AE$ ，若四边形 $AECD$ 的面积为 1，求梯形 $ABCD$ 的面积。



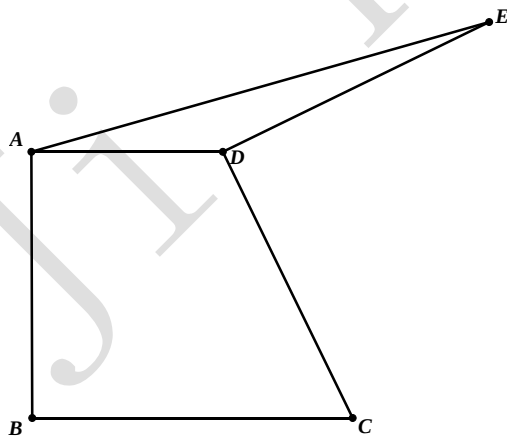
8. 如图，在直角梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AB \perp BC$ ， $AB=BC$ ， E 是 AB 上一点， $AE=AD$ ， $\angle CEB=75^\circ$ ，求 $\angle ECD$ 。



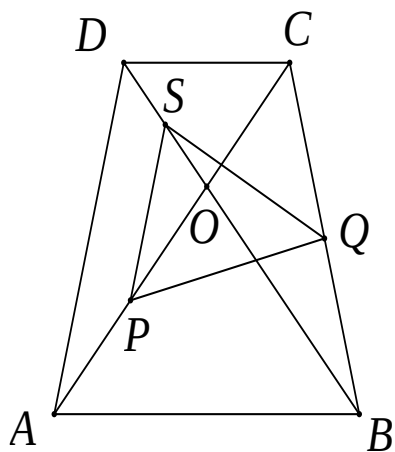
9. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， M 是 AD 上的一点。如果 $AB + CD = BC$ ，且 MC 平分角 DCB ，证明： $BM \perp CM$ 。



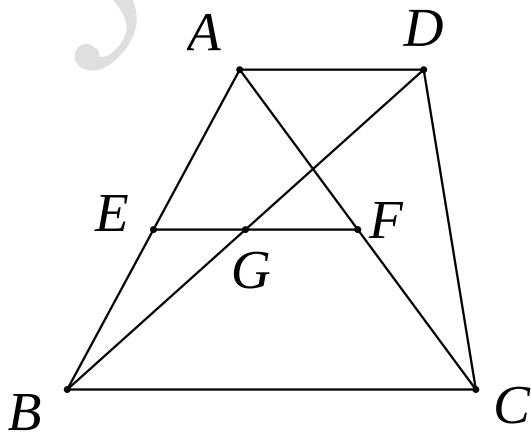
10. 如图，直角梯形 $ABCD$ 中， $AB \perp BC$ ， $AD=3$ ， $BC=5$ ，将腰 DC 绕点 D 逆时针方向旋转 90° 至 DE ，连结 AE ，求 $\triangle ADE$ 的面积。



11. 如图, 在等腰梯形 $ABCD$ 中, $CD \parallel AB$, 对角线 AC, BD 相交于 O , $\angle ACD = 60^\circ$, 点 S, P, Q 分别为 OD, OA, BC 的中点. (1) 证明: $\triangle PQS$ 是等边三角形; (2) 若 $AB = 5$, $CD = 3$, 求 $\triangle PQS$ 的面积; (3) 若 $\triangle PQS$ 的面积与 $\triangle AOD$ 的面积之比是 $7:8$, 求梯形上、下两底的比 $CD:AB$.

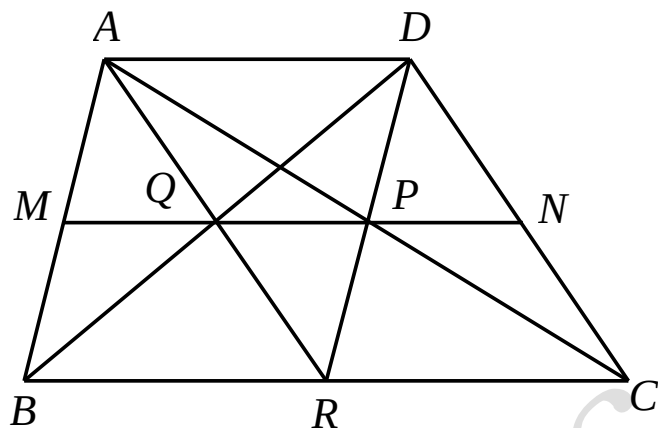


12. 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, E, F 分别为 AB, AC 中点, BD 与 EF 相交于 G . 证明: $GF = \frac{1}{2}(BC - AD)$.

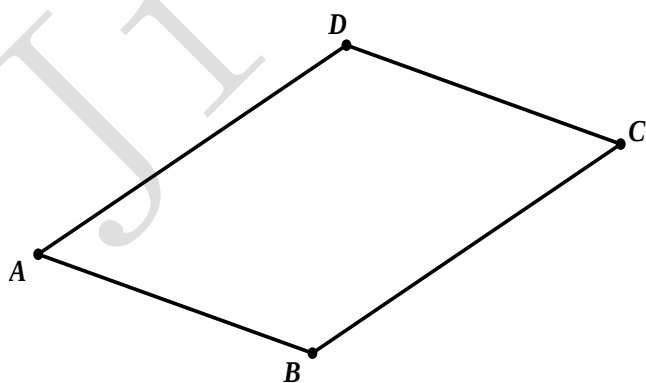


13. 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, 中位线 MN 分别交 AB, CD, AC, BD

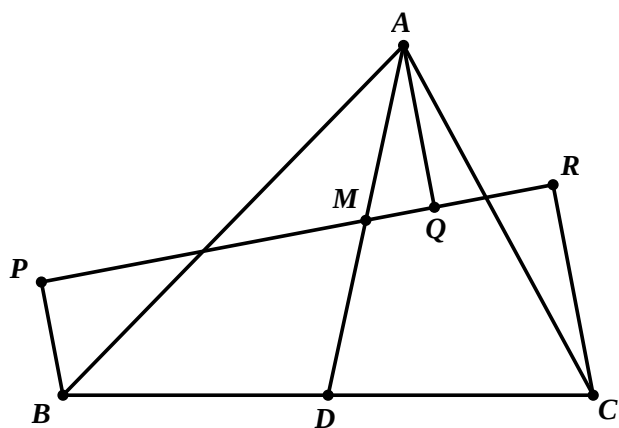
于 M, N, P, Q , 若延长 AQ, DP 的交点正好位于 BC 上, 求 $\frac{BC}{AD}$.



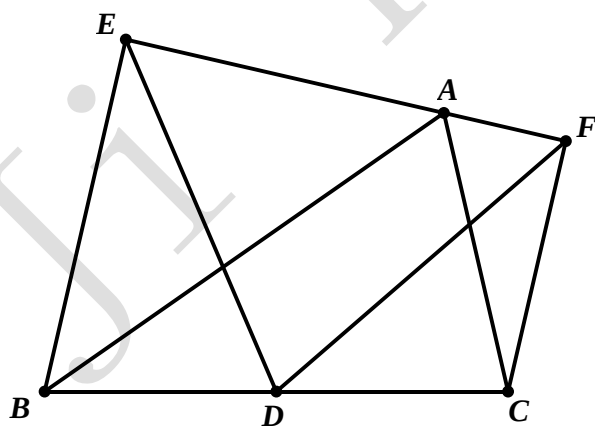
14. 如图, l 是平行四边形 $ABCD$ 外的一条直线, 证明: A, C 到 l 的距离之和等于 B, D 到 l 的距离之和.



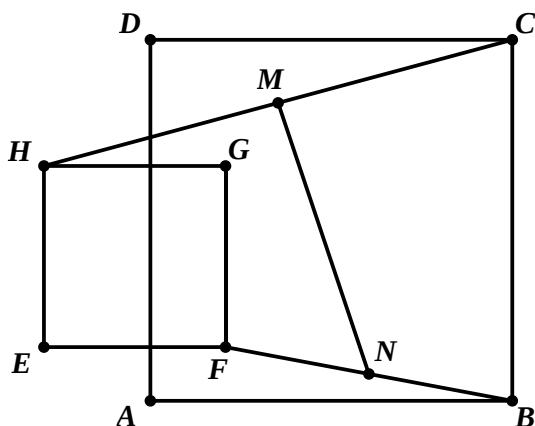
15. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 的中线, M 是 AD 的中点, 直线 l 过 M . 过 B, A, C 向直线 l 做垂线, 垂足分别是 P, Q, R . 证明: $BP + CR = 2AQ$.



16. 如图, AL 是经过 $\triangle ABC$ 顶点 A 的任意直线. 作 $BE \perp AL$ 于 E , 作 $CF \perp AL$ 于 F , D 是 BC 中点. 证明: $DE = DF$.



17. 如图，边长为 4 的正方形 $ABCD$ 和边长为 2 的正方形 $EFGH$ 对应边平行。 M, N 分别是 CH 和 BF 的中点，求 MN 。



18. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $AB=BC=5$ ， $CD=13$ ， $AD=7$ 。如果 $\angle DAB$ 与 $\angle ADC$ 的平分线交于 M ， $\angle ABC$ 与 $\angle BCD$ 的平分线交于 N ，那么求四边形 $AMNB$ 的面积。

